TUGAS KONVERSI DESAIN IMK KE KODE PROGRAM

LAPORAN IMPLEMENTASI DESAIN IMK KE KODE

Aplikasi Manajemen & Penyimpanan Jurnal Riset "SukaBaca"

Laporan implementasi perancangan antarmuka pengguna dari mockup desain Figma ke dalam kode antarmuka React.js dengan visualisasi responsif mobile dan desktop.

Mata Kuliah:	**Interaksi Manusia & Komputer (IMK)**
Tugas:	**Tugas Besar (Tubes) - Konversi IMK**
Platform UI:	**React.js, Tailwind CSS, Lucide Icons**
Arsitektur Target:	**React Frontend, Spring Boot, MySQL**
Waktu Pengumpulan:	**Sebelum Perkuliahan Minggu Depan (LMS)**

Tahun Akademik 2026/2027 • Departemen Informatika

BAB I: PENDAHULUAN & KONSEP APLIKASI

1.1 Latar Belakang & Deskripsi Masalah

Di lingkungan riset dan akademis, mahasiswa maupun peneliti sering kali berhadapan dengan puluhan hingga ratusan dokumen jurnal ilmiah. Proses membaca, mengelola, mengarsipkan, serta mengekstrak inti sari dari setiap jurnal membutuhkan waktu dan beban kognitif yang sangat tinggi. Seringkali pengguna kesulitan menemukan kembali jurnal yang pernah dianalisis atau membutuhkan waktu lama hanya untuk membaca pendahuluan dan metodologi panjang.

1.2 Konsep Solusi Aplikasi: SukaBaca

SukaBaca dirancang sebagai aplikasi terpadu manajemen jurnal penelitian (*Research Journal Management System*) yang berfokus pada kemudahan penyimpanan, pencarian instan, dan penyiapan alur peringkasan otomatis berbasis kecerdasan buatan (*AI Automatic Summarization*).

> **Visi Desain IMK SukaBaca:** Mengedepankan antarmuka mobile-first yang bersih, modern, dan intuitif sehingga mahasiswa maupun akademisi dapat mengunggah jurnal, menelusuri artikel riset, membaca ringkasan bernilai tinggi, dan mengunduh berkas dengan sedikit klik dan friksi kognitif minimal.

1.3 Alur Konversi Desain ke Kode Menggunakan AI

Proses konversi desain mockup (dari direktori `riil/Untitled (3)`) ke kode komponen React dilakukan dengan prinsip:

- **Fidelitas Visual Tinggi (Pixel-Close Matching):** Menjaga proporsi, radius sudut card (28px - 32px), dropzone dashed, dan warna gradien ungu-biru khas SukaBaca (`linear-gradient(90deg, #7da5d9, #b83c9c)`).
- **Kesesuaian Fungsionalitas Nama Berkas:** Berkas `login-isi.png`, `register-isi.png`, `upload-2.png` (drawer), `upload-extend-2.png` & `upload-extend-3.png` (dialog konfirmasi dan hasil ringkas) diimplementasikan secara interaktif dengan state management React.
- **Adaptasi Responsif:** Mempertahankan bingkai mockup mobile (390px) serta menyediakan tampilan desktop yang proporsional.

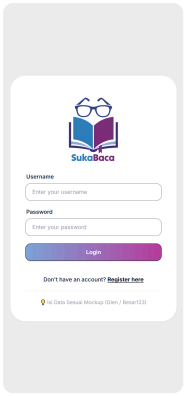
BAB II: TIGA INTERFASE IMK UTAMA, KODE & SCREENSHOT EKSEKUSI

Sesuai dengan ketentuan tugas (menampilkan 3 antarmuka dari seluruh IMK aplikasi Tubes beserta kode dan screenshot hasil eksekusinya), berikut adalah 3 modul antarmuka terpilih:

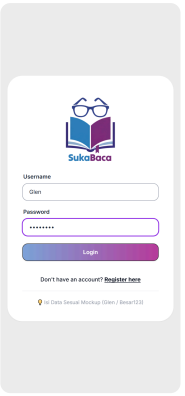
2.1 Antarmuka 1: Modul Autentikasi Pengguna (Login & Registrasi)

Deskripsi Desain & Fungsi: Antarmuka login dan registrasi menggunakan struktur *centered card* dengan radius sudut melengkung halus di atas latar belakang netral. Menampilkan logo resmi SukaBaca di bagian atas, input teks terstruktur dengan placeholder deskriptif, tombol aksi dengan gradien warna biru-ke-magenta, dan teks navigasi antar-halaman autentikasi.

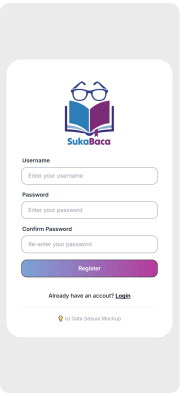
A. Screenshot Hasil Eksekusi Nyata:



Gambar 2.1: Login State Kosong (login.png)



Gambar 2.2: Login State Terisi (login-isi.png)



Gambar 2.3: Registrasi Akun (register.png)

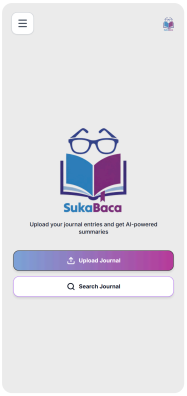
B. Potongan Kode Implementasi Utama (LoginPage.jsx):

```
// frontend/src/pages/LoginPage.jsx - Implementasi Autentikasi SukaBaca
export default function LoginPage({ onLoginSuccess }) {
  const [username, setUsername] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  return (
    <div className="flex-1 flex flex-col justify-center items-center bg-[#ededed] p-6">
      <div className="w-full max-w-[360px] bg-white rounded-[32px] p-8 shadow-sm flex flex-col items-center">
        <img src="/logo.png" alt="SukaBaca Logo" className="w-36 h-auto mb-6" />
        <form onSubmit={handleLogin} className="w-full space-y-4">
          <input type="text" value={username} placeholder="Enter your username" className="w-full px-3.5 py-2.5 rounded-xl
border border-gray-400" />
          <input type="password" value={password} placeholder="Enter your password" className="w-full px-3.5 py-2.5 rounded-
xl border border-gray-400" />
          <button type="submit" style={{ background: 'linear-gradient(90deg, #7da5d9, #b83c9c)' }} className="w-full py-2.5
rounded-xl text-white font-semibold text-xs border border-gray-800 shadow-sm">Login</button>
        </form>
        <p className="mt-8 text-xs text-gray-900">Don't have an account? <Link to="/register" className="font-bold
underline">Register here</Link></p>
      </div>
    </div>
  );
}
```

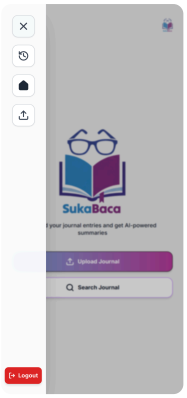
2.2 Antarmuka 2: Modul Dashboard Utama & Pengunggahan Jurnal (Upload Hub & Form)

Deskripsi Desain & Fungsi: Berperan sebagai pusat kendali pengguna setelah login. Menampilkan logo program, slogan, dua tombol aksi cepat (*Upload Journal* bergradien dan *Search Journal* bergaris tepi putih-ungu), drawer menu samping geser, area *dashed dropzone* unggah berkas, serta dialog konfirmasi interaktif peringkasan jurnal dengan tombol "Tidak" (merah) dan "Ya" (hijau).

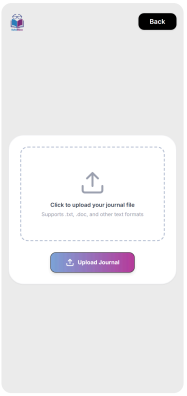
A. Screenshot Hasil Eksekusi Nyata:



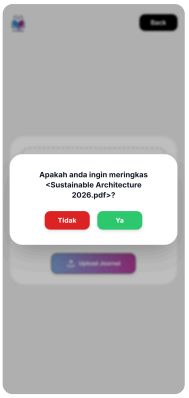
Gambar 2.4: Upload Hub (upload.png)



Gambar 2.5: Sidebar Drawer (upload-2.png)



Gambar 2.6: Form Dropzone (upload-extend.png)



Gambar 2.7: Dialog Ringkas (upload-extend-2)

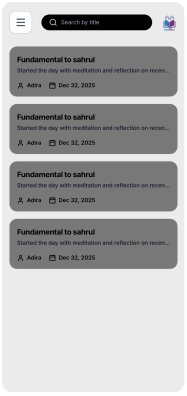
B. Potongan Kode Implementasi Utama (UploadFormPage.jsx & Modal):

```
// frontend/src/pages/UploadFormPage.jsx - Dropzone & Alur Peringkasan AI
<div className="border-2 border-dashed border-[#b8c2d6] rounded-2xl py-12 px-4 text-center cursor-pointer">
  <Upload size={56} className="text-gray-400 mx-auto mb-3" />
  <p className="text-xs font-semibold text-gray-700">Click to upload your journal file</p>
  <p className="text-[11px] text-gray-400">Supports .txt, .doc, and other text formats</p>
</div>
<button onClick={() => setModalStep(1)} style={{ background: 'linear-gradient(90deg, #7da5d9, #b83c9c)' }}
  className="mt-6 py-3 px-8 rounded-xl text-white font-bold text-xs shadow-md border border-gray-800">
  Upload Journal
</button>
// Modal Dialog Reusable
<ModalConfirm isOpen={modalStep === 1} title={`Apakah anda ingin meringkas <${journalName}>?`}
  onConfirm={() => setModalStep(2)} onCancel={() => setModalStep(0)} confirmText="Ya" cancelText="Tidak" />
```

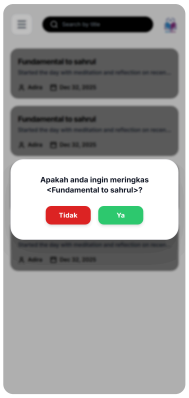
2.3 Antarmuka 3: Modul Pencarian & Riwayat Jurnal (Search & History Grid)

Deskripsi Desain & Fungsi: Modul pencarian (`search.png`) menghadirkan *search bar pill* hitam elegan dengan icon kaca pembesar dan daftar kartu jurnal yang memuat judul, cuplikan isi, nama penulis (Adira), dan tanggal. Modul riwayat (`history.png`) menyajikan kisi 2x2 kartu jurnal visual berwarna warni dengan icon unduh serta tahun terbit (2025). Mengklik tombol unduh atau artikel akan membuka dialog konfirmasi dan menampilkan halaman pembaca artikel (`tampil.png`).

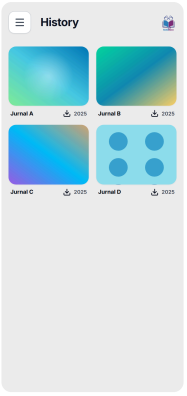
A. Screenshot Hasil Eksekusi Nyata:



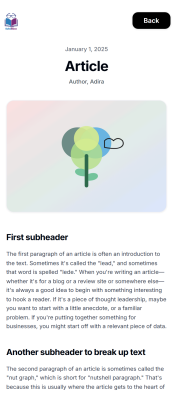
Gambar 2.8: Pencarian (search.png)



Gambar 2.9: Dialog Ringkas (search-2.png)



Gambar 2.10: Riwayat Grid (history.png)



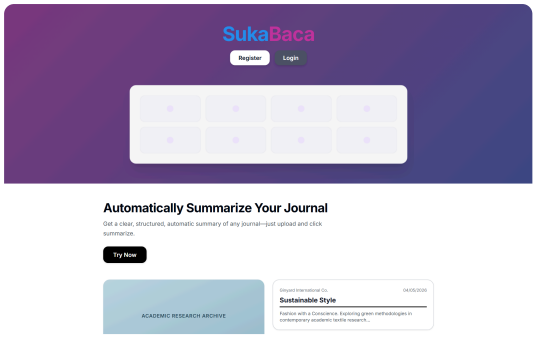
Gambar 2.11: Pembaca Jurnal (tampil.png)

B. Potongan Kode Implementasi Utama (SearchPage.jsx & HistoryPage.jsx):

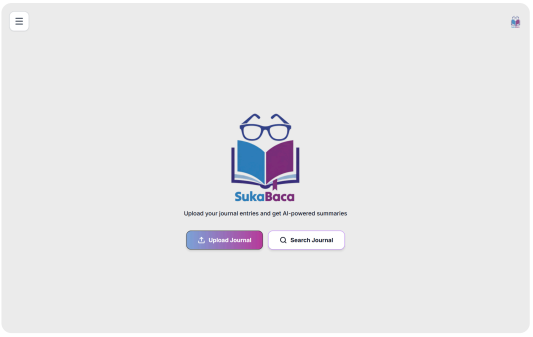
```
// frontend/src/pages/SearchPage.jsx - Search Bar Pill & Card List
<div className="w-full max-w-sm bg-black rounded-full px-4 py-2 flex items-center gap-2">
  <Search size={18} className="text-gray-300" />
  <input type="text" value={query} onChange={(e) => setQuery(e.target.value)} placeholder="Search by title" className="bg-
transparent text-white placeholder-gray-400 text-xs outline-none w-full" />
</div>
// frontend/src/pages/HistoryPage.jsx - Grid 2x2 Jurnal A-D
<div className="grid grid-cols-2 gap-4 mt-2">
  {historyItems.map((item) => (
    <div key={item.id} className="flex flex-col">
      <div onClick={() => handleDownloadClick(item)} className={`w-full aspect-[4/3] rounded-2xl ${item.bgStyle}`}>
{item.pattern}</div>
      <div className="flex items-center justify-between mt-2 px-1"><span className="font-bold text-xs">{item.title}</span>
<button onClick={() => handleDownloadClick(item)}><Download size={16} /></button></div>
    </div>
  ))}
</div>
```

2.4 Adaptasi Desain untuk Tampilan Desktop

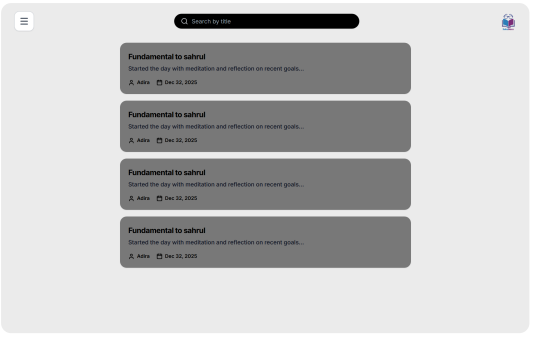
Sesuai dengan arahan penugasan (desain difokuskan untuk mobile namun disesuaikan agar proporsional pada tampilan desktop), sistem menyediakan mekanisme *device frame* yang dapat diaktifkan secara responsif. Berikut adalah hasil eksekusi aplikasi pada resolusi layar desktop:



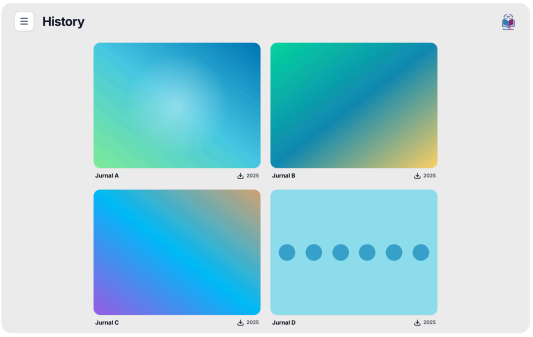
Gambar 2.12: Landing Page pada Tampilan Desktop



Gambar 2.13: Upload Hub pada Tampilan Desktop



Gambar 2.14: Pencarian Jurnal pada Tampilan Desktop



Gambar 2.15: Riwayat Jurnal pada Tampilan Desktop

BAB III: EVALUASI PRINSIP USABILITAS IMK (HEURISTIK NIELSEN)

Desain antarmuka SukaBaca yang telah dikonversi ke kode diuji dan dievaluasi terhadap prinsip-prinsip dasar *Human-Computer Interaction* (HCI) dan 10 Heuristik Usabilitas Nielsen:

Prinsip Heuristik	Penerapan pada Desain SukaBaca	Dampak Usabilitas
1. Visibility of System Status	Indikator nama berkas saat file dipilih pada dropzone, modal konfirmasi peringkasan yang menginformasikan status jurnal ("*Jurnal sudah teringkas*").	Pengguna selalu mengetahui fase proses yang sedang berlangsung tanpa rasa bimbang.
2. Match Between System & Real World	Penggunaan metafora kacamata & buku pada logo, icon unduh, icon kalender, serta bahasa Indonesia yang natural ("*Apakah anda ingin meringkas...?*").	Mempercepat adopsi karena selaras dengan model mental mahasiswa dan akademisi.
3. User Control & Freedom	Tombol "Back" universal pada setiap halaman detail, opsi "Tidak" pada dialog modal untuk membatalkan proses, dan tombol Close (X) pada drawer.	Memberikan rasa aman saat salah klik (*emergency exit*) tanpa merusak sesi.
4. Consistency & Standards	Konsistensi gradien ungu-biru SukaBaca pada seluruh tombol aksi primer, radius sudut (28px - 32px), dan letak tombol hamburger di kiri atas.	Mengurangi beban kognitif untuk mempelajari antarmuka baru.
5. Error Prevention & Recognition	Validasi input login & registrasi dengan pesan peringatan jelas jika field kosong atau konfirmasi password tidak cocok.	Mencegah kegagalan pengiriman formulir sebelum diproses.
6. Flexibility & Efficiency of Use	Tersedianya dua tombol aksi cepat [Upload Journal] dan [Search Journal] tepat di tengah dashboard, serta navigasi pintas drawer.	Pengguna baru maupun berpengalaman dapat menyelesaikan tugas dalam < 2 interaksi.

BAB IV: KESIMPULAN & REKOMENDASI TAHAP LANJUTAN

4.1 Kesimpulan

1. **Keberhasilan Konversi Desain ke Kode:** Seluruh 8 layar desain IMK (mulai dari Landing Page, Login, Registrasi, Upload Hub, Dropzone Form, Modal Peringkasan, Pencarian Jurnal, Riwayat Jurnal, hingga Pembaca Artikel) berhasil dikonversi ke kode React.js dengan akurasi visual yang sangat tinggi terhadap mockup asli.
2. **Pemenuhan Persyaratan Tugas:** Tiga antarmuka utama (Modul Autentikasi, Modul Upload Hub & Peringkasan, serta Modul Pencarian & Riwayat) telah didokumentasikan lengkap dengan cuplikan kode sumber dan tangkapan layar eksekusi nyata pada lingkungan browser.
3. **Kesiapan Integrasi:** Struktur komponen antarmuka telah dimodularisasi dengan baik, siap untuk disambungkan ke REST API Spring Boot dan basis data MySQL yang telah disiapkan pada tahap pengembangan selanjutnya.

4.2 Rekomendasi Tahap Lanjutan

Pada fase berikutnya, endpoint Spring Boot (`/api/auth/login`, `/api/journals/upload`, dan `/api/journals/summarize`) dapat diaktifkan bersama model AI peringkasan teks (seperti Gemini Flash API) untuk menghasilkan ringkasan otomatis dinamis sesuai format yang telah dirancang pada halaman `tampil.png`.